

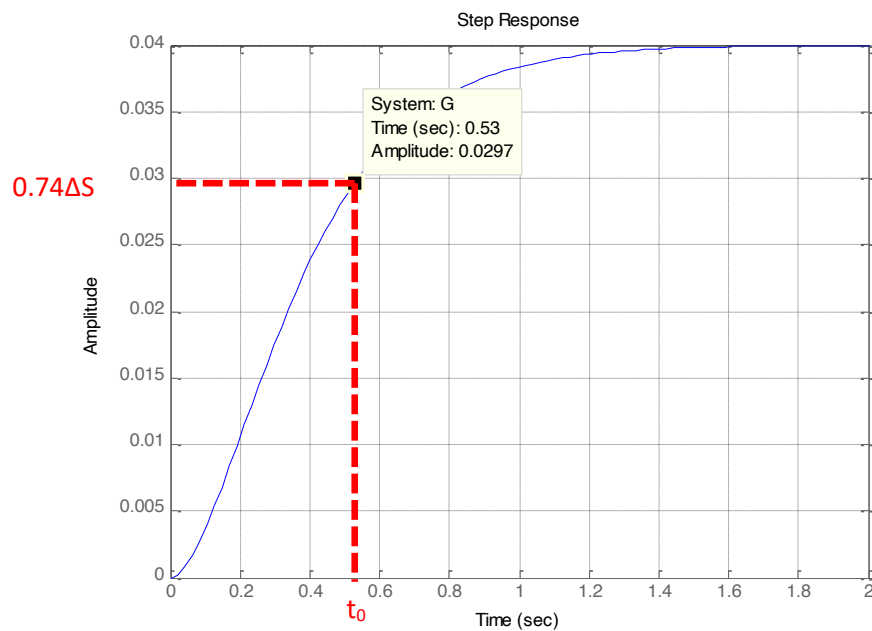
Note de cours : Identification et contrôle

I. Identification

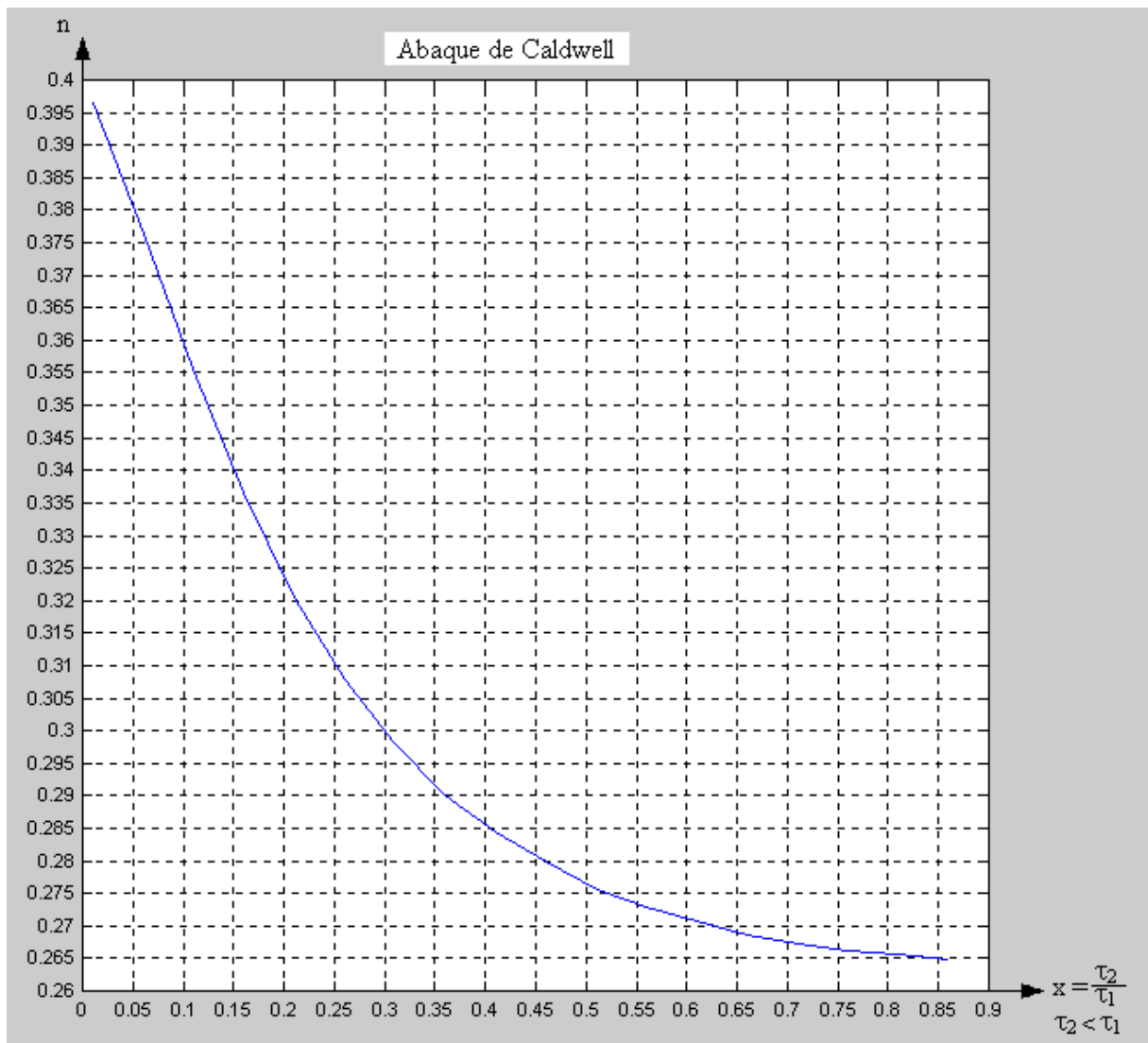
1. Apériodique et critique

- Méthode de Caldwell :

$$\frac{G(p)}{E(p)} = \frac{G_s}{(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)}$$



1. On calcule $G_s = \Delta S / \Delta E$,
2. On mesure t_0 correspondant à 74% de ΔS : $t_0 = 1.32 * (T_1 + T_2)$,
3. On cherche $s(t_1)$ tel que $t_1 = 0.5 * (T_1 + T_2)$,
4. On exprime $s(t_1)$ en pourcentage de ΔS ,
5. On utilise l'abaque de Caldwell pour déduire T_2 / T_1 .

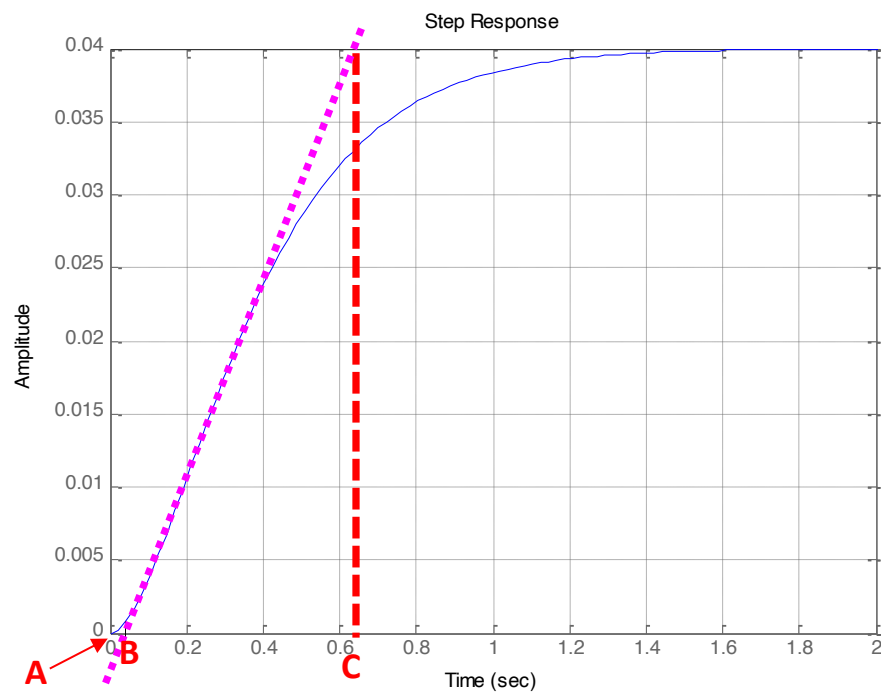


2. Apériodique et critique : Approximation

Approximation d'un système d'ordre n ayant plusieurs constantes de temps par un système d'ordre n à une seule constante de temps + retard

$$\frac{G(p)}{E(p)} = \frac{G_s e^{-\tau p}}{(1 + \theta p)^n}$$

- Méthode de STREJC

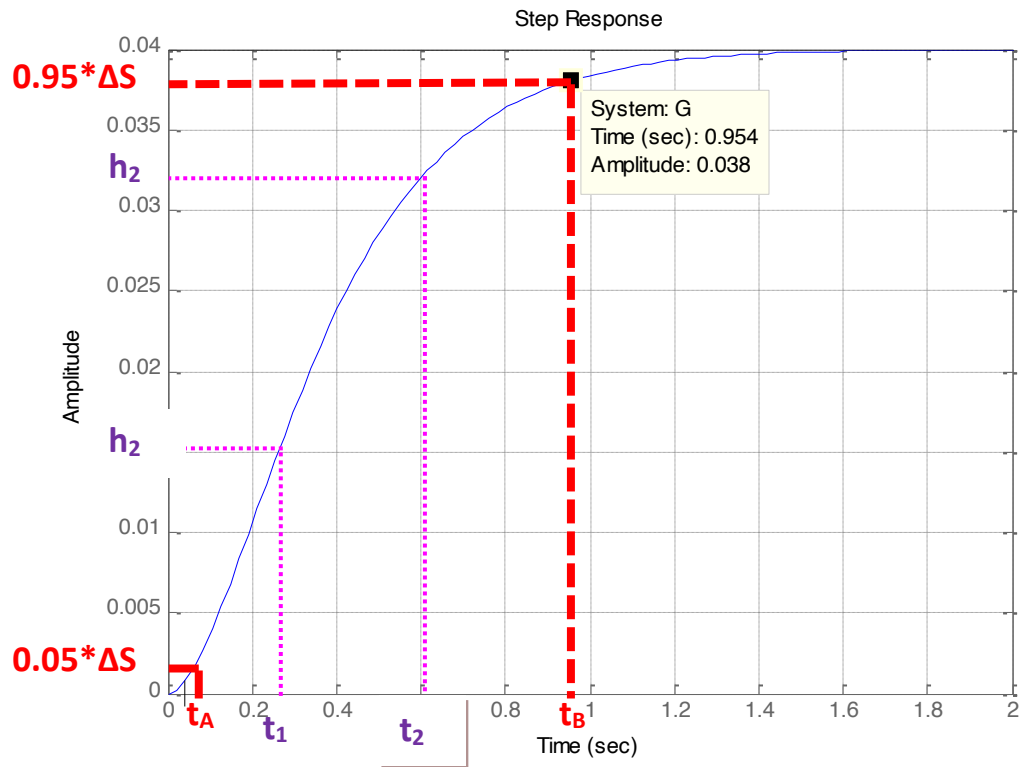


1. $AB=T_1$ et $BC=T_a$

T_1/T_a	n		T_a/T		T_u/T
0.104	2	→	2.718	→	0.282
0.218	3		3.694		0.807
0.319	4		4.463		1.424
0.410	5		5.119		2.101
0.493	6		5.699		2.812
0.569	7		6.226		3.547
0.642	8		6.711		4.309
⋮			⋮		⋮
n			θ		$T_1-T_u=\tau$

2. On calcule $G_s=\Delta S/\Delta E$,

- Méthode de NASLIN :



1. Mesure de t_A et t_B,
2. A partir de t_A et t_B calculer t₂ et t₁ :
 - a. $t_1 = t_A + 0.2 * (t_B - t_A)$
 - b. $t_2 = t_A + 0.4 * (t_B - t_A)$
3. A partir de t₂ et t₁ on exprime h₁ et h₂ en pourcentage de ΔS

h1%	h2%	n		Tn		t0
34.81	62.29	2	→	2.279	→	0.810
29.90	57.90	3		1.825		1.493
27.34	55.08	4		1.566		2.199
25.69	53.15	5		1.392		2.743
25.57	51.71	6		1.266		3.308
↓				↓		↓
n				$\theta = T_n(t_B - t_A)/10$		$\tau = t_A - t_0 * (t_B - t_A)/10$

4. On calcule $G_s = \Delta S / \Delta E$,

- **BROÏDA : domaine de validité $\theta > 4$ taux**

Approximation d'un second ordre par un premier ordre avec retard

$$\frac{G(p)}{E(p)} = \frac{G_s e^{-\tau p}}{(1 + \theta p)}$$

1. On mesure t_1 qui correspond au temps pour lequel on a 28% de ΔS
2. On mesure t_2 qui correspond au temps pour lequel on a 40% de ΔS
3. $G_s = \Delta S / \Delta E$

$$\theta = 5.5 * (t_2 - t_1)$$

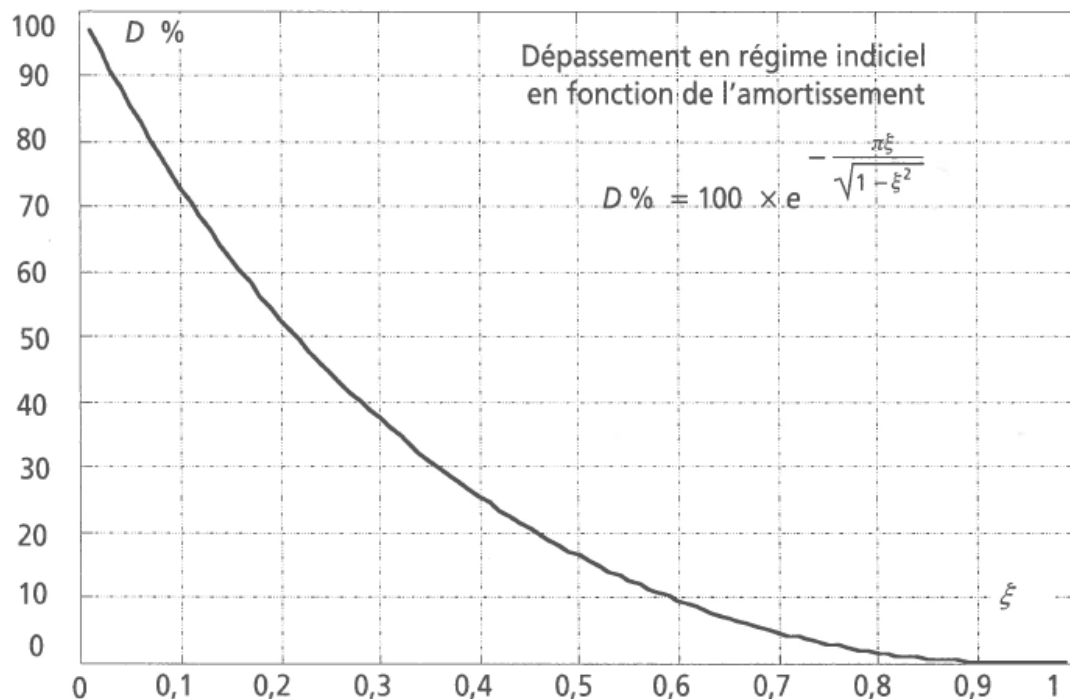
$$\tau = 2.8 * t_1 - 1.8 * t_2$$

3. Système périodique

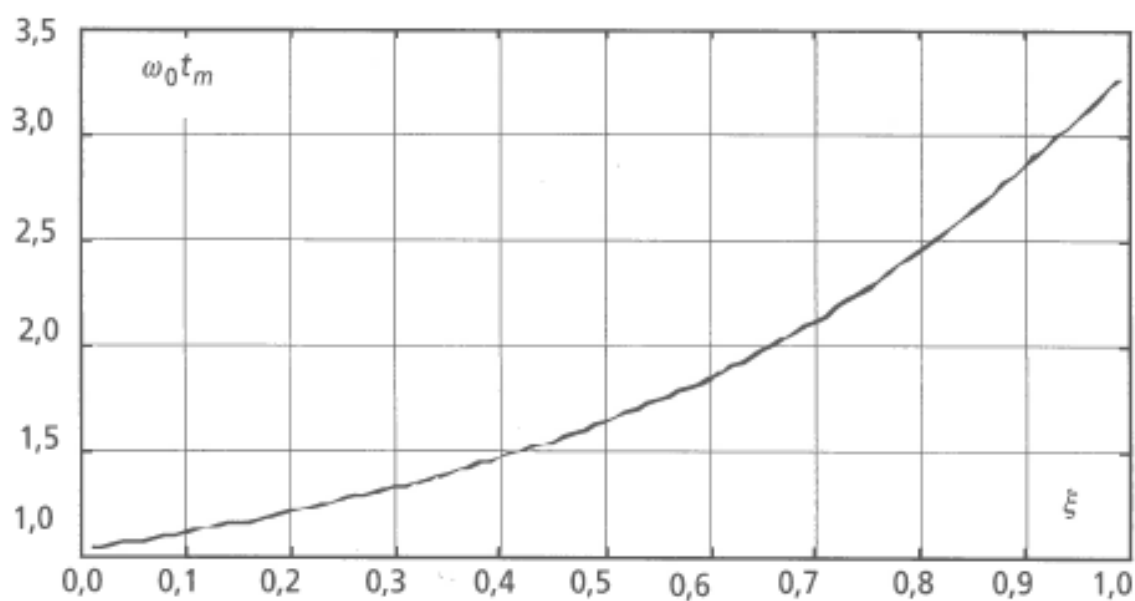
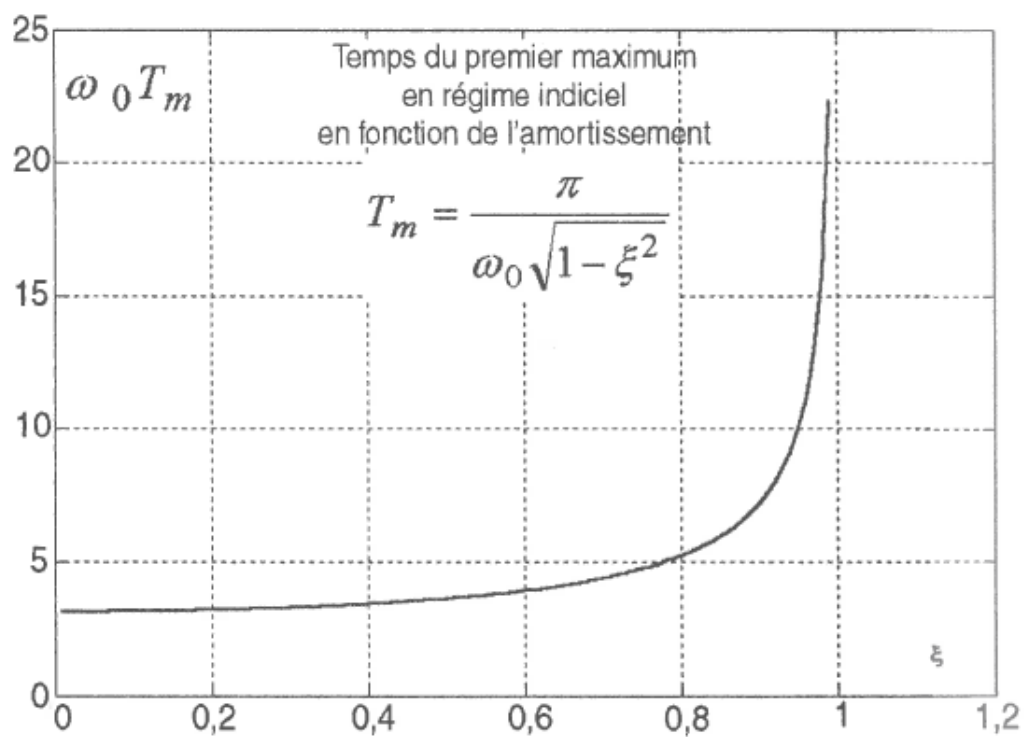
On a $\xi < 1$. La réponse temporelle du système présente un dépassement et la fonction de transfert du système s'écrit :

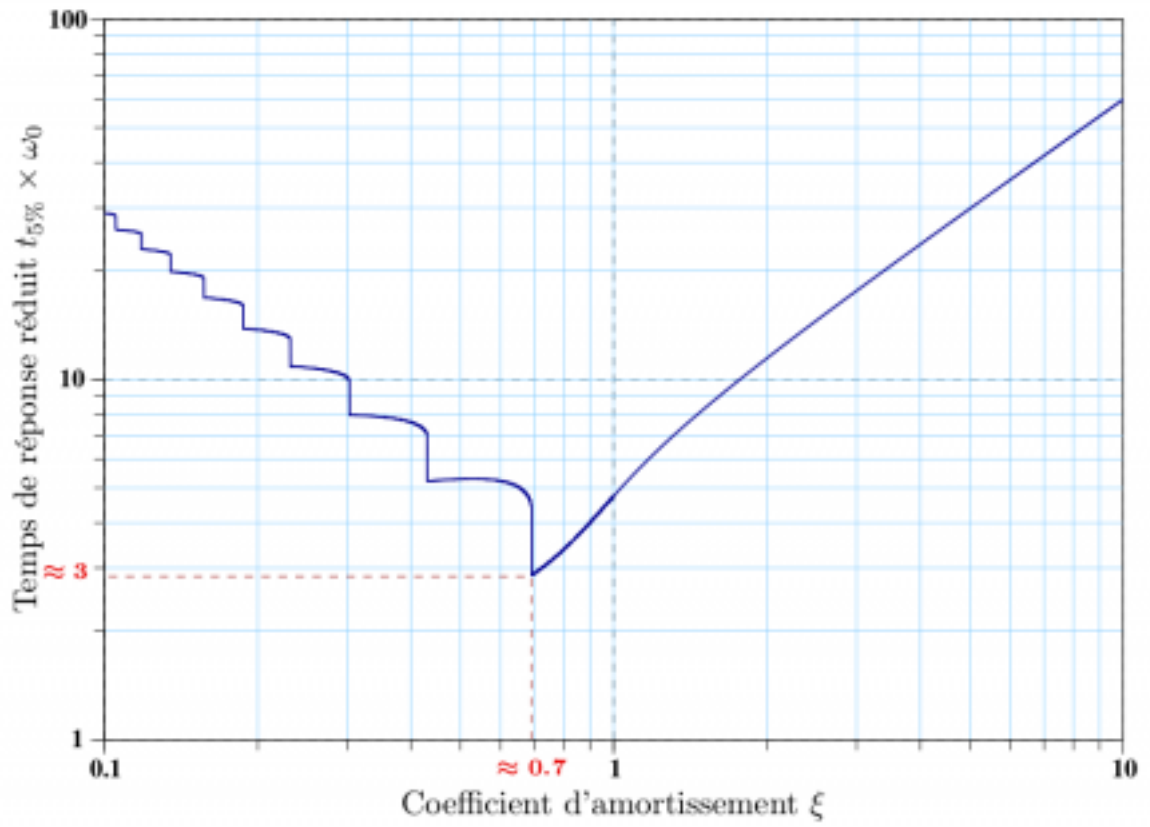
$$\frac{G(p)}{E(p)} = \frac{G_s}{\left(\frac{p^2}{\omega_0^2} + 2 \frac{\xi}{\omega_0} p + 1 \right)}$$

1. Mesurer le dépassement en %



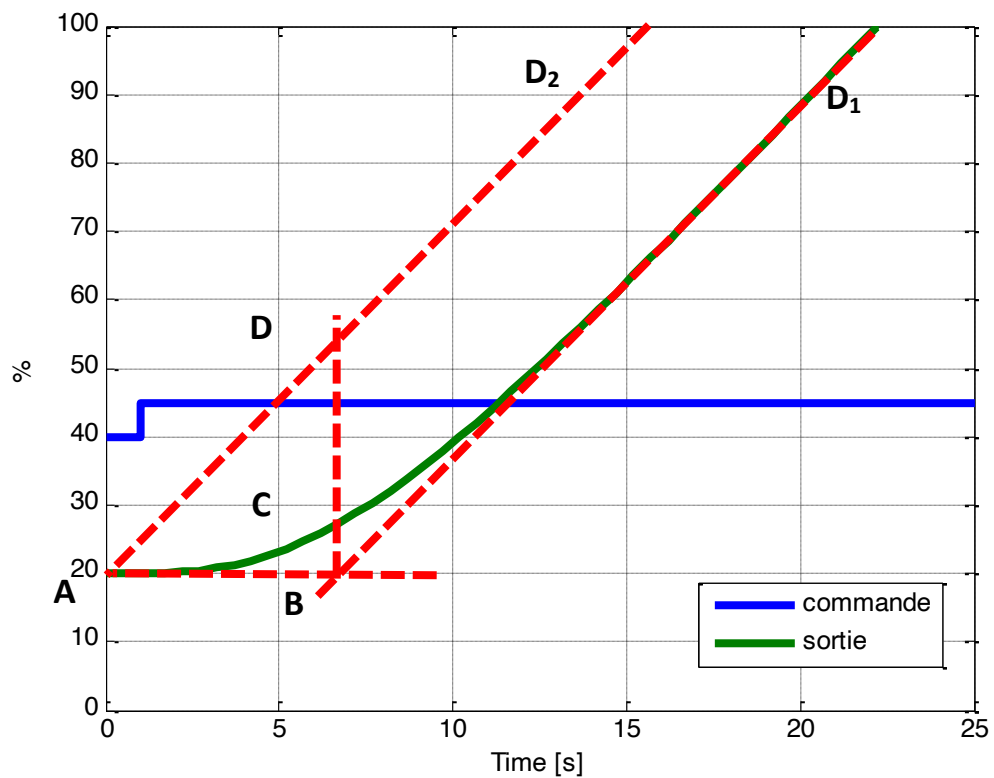
2. A partir de la valeur de ξ et de T_m ou de t_m , calculer ω_0





4. Système intégrateur

$$\frac{G(s)}{E(s)} = \frac{G_s e^{-\tau p}}{p(1 + \theta p)^n}$$



1. Tracer l'asymptote à la courbe du signal de sortie (D_1),
2. Tracer la parallèle à D_1 passant par A,
3. Calculer le rapport BC/BD ,
4. En utilisant le tableau suivant on peut déterminer n :
 - a. Si n est entier, $\theta = AB/n$ et $\tau = 0$
 - b. Si n n'est pas entier ; déterminer le nouveau rapport BC/BD correspondant à la partie entière de n en déplaçant la droite D_2 parallèlement à D_1 vers D_1 . Le retard correspond à la translation de D_2 . $\theta = AB/n$.
5. Calculer le coefficient directeur des droites D_1 ou D_2 ; $G_s = BD/AB$;

BC/BD	N
0.37	1
0.27	2
0.255	3
0.195	4
0.175	5

5. Contrôle (régulation)

Régulateur proportionnel, intégral et dérivé

$$K(p) = \pm K_p \left(1 + \frac{1}{T_i \cdot p} + T_d \cdot p \right)$$

- Proportionnel : Augmente la Précision, la rapidité et diminue la stabilité,
- Intégral : Augmente la précision et diminue la stabilité et la rapidité,
- Dérivée : Augmente la stabilité, la rapidité et diminue la précision.

• BROIDA :

Le système est approximé par :

$$\frac{G(s)}{E(s)} = \frac{G_s e^{-\tau p}}{(1 + \theta p)}$$

Regulateur	K	Ti	Td
P	$(0.8\theta)/(G_s\tau)$		
PI	$(\theta \ 0.8)/(G_s\tau)$	θ	
PID	$(\theta + 0.4 \ \tau) / (1.2 \ G_s\tau)$	$K \cdot G_s \cdot \tau / 0.75$	$0.35 \cdot \tau / G_s \cdot K$

• STREJC

Regulateur	K	Ti	Td
P	T_A/T_u		
PI	$0.9T_A/T_u$	$3.3T_u$	
PID	$1.2T_A/T_u$	$2T_u$	$0.5T_u$

• ZIEGLER-NICHOLS

Le système est approximé par :

$$\frac{G(s)}{E(s)} = \frac{G_s e^{-\tau p}}{(1 + \theta p)}$$

Regulateur	K	Ti	Td
P	$\theta / (G_s\tau)$		
PI	$0.9 \ \theta / G_s\tau$	3.3τ	
PID	$1.27 \ \theta / (G_s\tau)$	2τ	0.5τ